

Лабораторная работа № 5

Управление системными службами

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	13
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

2.1	Проверка статуса	6
2.2	Работа со службой Very Secure FTP	7
2.3	Работа со службой Very Secure FTP	7
2.4	Вывод команды	8
2.5	Вывод на экран списка зависимостей юнита	8
2.6	Вывод на экран списка зависимостей юнита	9
2.7	Установка iptables	9
2.8	Проверка статуса firewalld и iptables	9
2.9	Запуск firewalld и iptables	10
2.10	Работа с командами	10
2.11	Блокировка запуска iptables	11
2.12	Поиск целей, которые можно изолировать	11
2.13	Переключение операционной системы в режим восстановления	11
2.14	Текстовый режим	12
2.15	Перезагрузка системы в графический режим	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

2 Выполнение лабораторной работы

Получили полномочия администратора, проверили статус службы Very Secure FTP. Установили службу Very Secure FTP.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status vsftpd
Unit vsftpd.service could not be found.
[root@rapavlichenko ~]# dnf -y install vsftpd
Rocky Linux 9 - BaseOS                8.0 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                2.2 MB/s | 2.5 MB      00:01
Rocky Linux 9 - AppStream             7.8 kB/s | 4.5 kB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream             2.9 MB/s | 9.5 MB      00:03
Rocky Linux 9 - Extras                9.1 kB/s | 2.9 kB      00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
vsftpd     x86_64       3.0.5-6.el9  appstream    157 k
Результат транзакции
=====
Установка 1 Пакет

Объем загрузки: 157 k
Объем изменений: 347 k
Загрузка пакетов:
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64.rpm          436 kB/s | 157 kB      00:00
=====
Общий размер                243 kB/s | 157 kB      00:00
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
Подготовка      : 1/1
Установка       : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1
Запуск скрипта  : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1
Проверка        : vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64 1/1
Установлен:
vsftpd-3.0.5-6.el9.x86_64
Выполнено!
```

Рисунок 2.1: Проверка статуса

Запустили службу Very Secure FTP. Проверили статус службы Very Secure FTP. Вывод команды должен показал, что служба в настоящее время работает,

но не будет активирована при перезапуске операционной системы

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl start vsftpd
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset=
   Active: active (running) since Wed 2025-09-10 20:42:29 MSK; 4s ago
     Process: 3909 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exp
   Main PID: 3910 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 50375)
      Memory: 740.0K
         CPU: 7ms
        CGroup: /system.slice/vsftpd.service
                └─3910 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 10 20:42:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp dae
сен 10 20:42:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daem
lines 1-13/13 (END)
```

Рисунок 2.2: Работа со службой Very Secure FTP

Добавили службу Very Secure FTP в автозапуск при загрузке операционной системы, используя команду `systemctl enable`. Затем проверили статус службы. Удалили службу из автозапуска, используя команду `systemctl disable`, и снова проверили её статус.

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl enable vsftpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /
usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset=
   Active: active (running) since Wed 2025-09-10 20:42:29 MSK; 2min 40s ago
     Main PID: 3910 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 50375)
      Memory: 740.0K
         CPU: 7ms
        CGroup: /system.slice/vsftpd.service
                └─3910 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 10 20:42:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp dae
сен 10 20:42:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daem
[root@rapavlichenko ~]# systemctl disable vsftpd
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service".
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset=
   Active: active (running) since Wed 2025-09-10 20:42:29 MSK; 3min 1s ago
     Main PID: 3910 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 50375)
      Memory: 740.0K
         CPU: 7ms
        CGroup: /system.slice/vsftpd.service
                └─3910 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

сен 10 20:42:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp dae
сен 10 20:42:29 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daem
```

Рисунок 2.3: Работа со службой Very Secure FTP

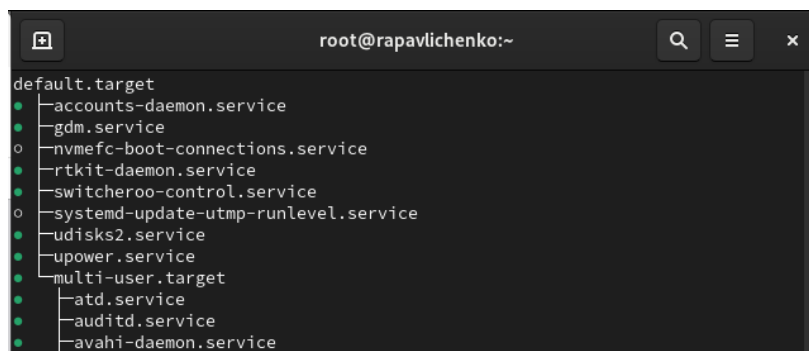
Вывели на экран символические ссылки, ответственные за запуск

различных сервисов. Отобразилось, что ссылка на `vsftpd.service` не существует. Снова добавили службу Very Secure FTP в автозапуск: `systemctl enable vsftpd` и вывели на экран символические ссылки, ответственные за запуск различных сервисов. Вывод команды показал, что создана символическая ссылка для файла `/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service` в каталоге `/etc/systemd/system/multi-user.target.wants`

```
[root@rapavlichenko ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          irqbalance.service  rsyslog.service
auditd.service       kdump.service       smartd.service
avahi-daemon.service libstoragemgmt.service sshd.service
chronyd.service      mcelog.service      sssd.service
crond.service        mdmonitor.service   tuned.service
cups.path            ModemManager.service vboxadd.service
cups.service         NetworkManager.service vboxadd-service.service
firewalld.service    remote-fs.target     vmtoolsd.service
[root@rapavlichenko ~]# systemctl enable vsftpd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /usr/lib/systemd/system/vsftpd.service.
[root@rapavlichenko ~]# ls /etc/systemd/system/multi-user.target.wants
atd.service          kdump.service       sshd.service
auditd.service       libstoragemgmt.service sssd.service
avahi-daemon.service mcelog.service      tuned.service
chronyd.service      mdmonitor.service   vboxadd.service
crond.service        ModemManager.service vboxadd-service.service
cups.path            NetworkManager.service vmtoolsd.service
cups.service         remote-fs.target     vsftpd.service
firewalld.service    rsyslog.service
irqbalance.service  smartd.service
```

Рисунок 2.4: Вывод команды

Снова проверили статус службы Very Secure FTP: командой `systemctl status vsftpd` Теперь мы увидели, что для файла юнита состояние изменено с `disabled` на `enabled`. Вывели на экран список зависимостей юнита



```
root@rapavlichenko:~
default.target
├─accounts-daemon.service
├─gdm.service
├─nvme-fc-boot-connections.service
├─rtkit-daemon.service
├─switcheroo-control.service
├─systemd-update-utmp-runlevel.service
├─udisks2.service
├─upower.service
├─multi-user.target
│   ├──atd.service
│   ├──auditd.service
│   └─avahi-daemon.service
```

Рисунок 2.5: Вывод на экран списка зависимостей юнита

Вывели на экран список юнитов, которые зависят от данного юнита


```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl list-dependencies vsftpd --reverse
vsftpd.service
├─multi-user.target
└─graphical.target
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.6: Вывод на экран списка зависимостей юнита

Получили полномочия администратора. Установили iptables

```
[root@rapavlichenko ~]# dnf -y install iptables\*
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:12:56 назад, Ср 10 с
ен 2025 20:40:06.
Пакет iptables-libs-1.8.10-11.el9_5.x86_64 уже установлен.
Пакет iptables-nft-1.8.10-11.el9_5.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет                Архитектура      Версия            Репозиторий      Размер
=====
Установка:
iptables-devel        x86_64           1.8.10-11.el9_5  appstream         16 k
iptables-nft-services noarch           1.8.10-11.el9_5  appstream         19 k
iptables-utils        x86_64           1.8.10-11.el9_5  baseos            41 k
=====
Результат транзакции
```

Рисунок 2.7: Установка iptables

Проверили статус firewalld и iptables

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status firewalld
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled; pres>
   Active: active (running) since Wed 2025-09-10 20:28:38 MSK; 25min ago
     Docs: man:firewalld(1)
    Main PID: 939 (firewalld)
      Tasks: 2 (limit: 50375)
     Memory: 38.3M
        CPU: 4.262s
    CGroup: /system.slice/firewalld.service
            └─939 /usr/bin/python3 -s /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

сен 10 20:28:35 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Starting firewalld - dy>
сен 10 20:28:38 rapavlichenko.localdomain systemd[1]: Started firewalld - dyn>
[root@rapavlichenko ~]# systemctl status iptables
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; pres>
   Active: inactive (dead)

[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.8: Проверка статуса firewalld и iptables

Попробовали запустить firewalld и iptables. Мы увидели, что при запуске одной службы вторая деактивируется или не запускается

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl start firewalld
[root@rapavlichenko ~]# systemctl start iptables
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.9: Запуск firewalld и iptables

Ввели `cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service` и заметили, что в разделе `conflicts` присутствует `iptables`. Такую же команду выполнили для `iptables`, но конфликты там не были указаны.

```
[root@rapavlichenko ~]# cat /usr/lib/systemd/system/firewalld.service
[Unit]
Description=firewalld - dynamic firewall daemon
Before=network-pre.target
Wants=network-pre.target
After=dbus.service
After=polkit.service
Conflicts=iptables.service ip6tables.service ebtables.service ipset.service
Documentation=man:firewalld(1)

[Service]
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/firewalld
ExecStart=/usr/sbin/firewalld --nofork --nopid $FIREWALLD_ARGS
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
# suppress to log debug and error output also to /var/log/messages
StandardOutput=null
StandardError=null
Type=dbus
BusName=org.fedoraproject.FirewallD1
KillMode=mixed

[Install]
WantedBy=multi-user.target
Alias=dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service
```

Рисунок 2.10: Работа с командами

Выгрузили службу `iptables` (на всякий случай, чтобы убедиться, что данная служба не загружена в систему) и загрузили службу `firewalld`. Заблокировали запуск `iptables`, введя: `systemctl mask iptables`. Попробовали запустить `iptables`, появилось сообщение об ошибке, указывающее, что служба замаскирована и по этой причине не может быть запущена. Попробовали добавить `iptables` в автозапуск, сервис был неактивен, а статус загрузки отобразился как замаскированный

```
[root@rapavlichenko ~]# systemctl stop iptables
[root@rapavlichenko ~]# systemctl start firewalld
[root@rapavlichenko ~]# systemctl mask iptables
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /dev/null.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl start iptables
Failed to start iptables.service: Unit iptables.service is masked.
[root@rapavlichenko ~]# systemctl enable iptables
Failed to enable unit: Unit file /etc/systemd/system/iptables.service is masked.
```

Рисунок 2.11: Блокировка запуска iptables

Получили полномочия администратора. Перешли в каталог systemd и нашли список всех целей, которые можно изолировать

```
[root@rapavlichenko ~]# cd /usr/lib/systemd/system
[root@rapavlichenko system]# grep Isolate *.target
ctrl-alt-del.target:AllowIsolate=yes
default.target:AllowIsolate=yes
emergency.target:AllowIsolate=yes
exit.target:AllowIsolate=yes
graphical.target:AllowIsolate=yes
halt.target:AllowIsolate=yes
initrd-switch-root.target:AllowIsolate=yes
initrd.target:AllowIsolate=yes
kexec.target:AllowIsolate=yes
multi-user.target:AllowIsolate=yes
poweroff.target:AllowIsolate=yes
reboot.target:AllowIsolate=yes
```

Рисунок 2.12: Поиск целей, которые можно изолировать

Переключили операционную систему в режим восстановления

```
You are in rescue mode. After logging in, type "journalctl -xb" to view
system logs, "systemctl reboot" to reboot, "systemctl default" or "exit"
to boot into default mode.
Для продолжения введите пароль root
(или нажмите Control-D для продолжения):
```

Рисунок 2.13: Переключение операционной системы в режим восстановления

Получили полномочия администратора. Вывели на экран цель, установленную по умолчанию, для запуска по умолчанию текстового режима, ввели `systemctl set-default multi-user.target` Перезагрузили систему командой `reboot`

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# systemctl get-default
graphical.target
[root@rapavlichenko ~]# systemctl set-default multi-user.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/multi-user.target.
[root@rapavlichenko ~]# reboot
```

Рисунок 2.14: Текстовый режим

Получили полномочия администратора. Для запуска по умолчанию графического режима введите `systemctl set-default graphical.target` Вновь перегрузили систему командой `reboot`. Убедились, что система загрузилась в графическом режиме

```
Rocky Linux 9.6 (Blue Onyx)
Kernel 5.14.0-570.17.1.el9_6.x86_64 on x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

rapavlichenko login: root
Password:
Last login: Wed Sep 10 21:12:23 on pts/0
[root@rapavlichenko ~]# systemctl set-default graphical.target
Removed "/etc/systemd/system/default.target".
Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /usr/lib/systemd/system/graphical.target.
[root@rapavlichenko ~]# reboot
```

Рисунок 2.15: Перезагрузка системы в графический режим

3 Контрольные вопросы

Юнит (unit) в systemd — это файл конфигурации, который описывает службу, сокет, устройство, точку монтирования или другой системный ресурс. Примеры: сервисные юниты (например, `nginx.service`), целевые юниты (targets, например, `multi-user.target`), сокетные юниты (например, `*.socket`).

Команда `systemctl disable <цель.service>` позволяет убедиться, что цель (юнит) больше не запускается автоматически при загрузке системы.

Команда `systemctl list-units --type=service` отображает все загруженные сервисные юниты.

Чтобы создать потребность (wants) в сервисе, используйте команду `systemctl add-wants <цель.target> <сервис.service>`. Это создаёт символическую ссылку в директории wants для указанной цели.

Чтобы переключиться на цель восстановления (rescue target), выполните команду `systemctl rescue`. Это переведёт систему в режим восстановления с минимальным набором служб.

Сообщение о том, что цель не может быть изолирована, обычно возникает из-за отсутствия необходимых зависимостей или конфликтов между юнитами. Это означает, что systemd не может безопасно перейти к указанной цели, так как это может нарушить работу системы.

Чтобы узнать, какие юниты зависят от службы перед её отключением, используйте команду `systemctl list-dependencies <сервис.service> --reverse`. Это покажет обратные зависимости (кто зависит от данного сервиса).

4 Выводы

Получили навыки управления системными службами операционной системы посредством systemd.

Список литературы